Abgabe 2: ADC, DMA

Abzugeben sind bis Sonntag nach der mündlichen Abnahme, um 23:59 Uhr:

- eine in Ihrem Git Repository hinterlegte PDF-Datei mit dem Namen `abgabe2.pdf`, in der die unten *kursiv* angegebenen Fragen beantwortet werden. Sie haben hier die Freiheit, ein beliebiges Tool zur Erstellung der PDF zu benutzen, wobei wir Ihnen natürlich LaTeX empfehlen würden.
- der in Ihrem Git Repository mit dem Tag `abgabe_2` eingecheckte Code in den CubeIDE-Projekten **04_Potis** und **05_Potis_DMA** zu den praktischen Aufgaben (nicht kursiv)

ADC

1. *Das **Waveshare Analog Test Board** wird an die **SPI1**-Buchsenleiste des **Waveshare Open429Z-D**-Boards angeschlossen. Studieren Sie die Schaltpläne des Analog Test Boards [1] und der Buchsenleiste [2] , sowie Tabelle 10 des Controller Data Sheets [3] und beantworten Sie die folgenden Fragen*:
   a. *An welche GPIO-Pins des Mikrocontrollers sind die zwei Potentiometer des Analog Test Boards angeschlossen?*
   b. *Welchen analogen Input-Channeln sind diese zwei Pins zugewiesen?*
2. Schreiben Sie eine Anwendung, die die analogen Werte der beiden Potentiometer des Analog Test Boards in Form einer Bargraph-Anzeige und textuell in Millivolt auf dem LCD ausgibt. Schreiben Sie dazu ein neues Programmmodul *potis*, bestehend aus den Dateien `potis.h` und `potis.c`, in dem alle Funktionen, die zu der Initialisierung und dem Auslesen der Einstellregler zusammengefasst werden. Implementieren Sie dabei folgende Schnittstellenbeschreibung:

```
void potis_init(void);
uint32_t potis_get_val(uint8_t poti_num);
```



Verzichten Sie vorerst auf die Benutzung des Continuous Mode und starten und stoppen Sie den ADC bei jedem Aufruf der Funktion `potis_get_val` manuell.

3. *Wie lange dauert ein einzelnes Sample, wenn Sie einen ADC mit*

```
ADC_handle_structure.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV6;
ADC_handle_structure.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
ADC_channel_structure.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
```

einstellen? Welche Sample-Rate ergibt sich? Beschreiben Sie, wie Sie auf diese Werte kommen und was diese bedeuten.



Beachten Sie, dass für die Sample-Rate die gesamte Wandlungs-Zeit und nicht nur die Sample-Zeit relevant ist. Informieren Sie sich im Reference Manual zu

diesem Thema.

4. *Erläutern Sie, welche beiden weiteren Möglichkeiten neben dem Polling die HAL bietet, um das Ergebnis der Wandlung in Erfahrung zu bringen.*
5. *In der Praktikumsanleitung wird erwähnt, dass bei der Einstellung eines GPIOs zum Einlesen eines analogen Signals kein Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstand benötigt wird. Können Sie sich erklären, warum diese Widerstände nicht gebraucht werden?*

DMA

1. *Sie haben in der Praktikumsanleitung einige Informationen präsentiert bekommen. Insbesondere die letzten Punkte, wie der ADC in Verbindung mit dem DMA genutzt werden kann, ist für die Praxis relevant. Beschreiben Sie, wo diese Informationen außerhalb der Praktikumsanleitung in denen zur Verfügung gestellten Unterlagen zu finden sind. Dazu zählt auch die Information, in welcher Reihenfolge die Konfiguration stattfinden muss.*
2. *Betrachten Sie Tabellen 43 und 44 im Reference Manual* [4] *und benennen Sie für die folgenden Peripheriekomponenten die dazugehörigen DMA, Stream und Channel:*
   a. *Channel 3 von Timer 1*
   b. *ADC3*
   c. *DAC2 (Digital-Analog-Converter)*
3. Erweitern Sie ihre Lösung aus dem letzten Kapitel, indem Sie einen DMA-Controller einsetzen, um die beiden Ergebnisse der ADC-Wandlungen automatisch in einem globalen Array mit zwei Plätzen abzulegen.



Für eine klare Trennung der ADC-Aufgabe (Potentiometer ohne DMA) und dieser Aufgaben bietet sich entweder an, separate Funktionen innerhalb des Poti-Moduls oder sogar ein neues Modul für die Benutzung der Potis mit DMA zu erstellen.

4. *Welchen Vorteil erzielen Sie durch das Vorgehen bei Aufgabe 3?*
5. Ist Ihnen aufgefallen, dass der ADC rauscht und die Abtastwerte instabil sind? Beseitigen Sie dieses Rauschen und verbessern Sie die Auflösung Ihres ADCs, indem Sie pro Potentiometer den Mittelwert über die letzten 100 Abtastungen bilden. Legen Sie dazu einen entsprechenden Ringpuffer an, der via DMA automatisch (zirkular) mit Werten gefüllt wird. Zum Auslesen der Potentiometer bilden Sie den arithmetischen Mittelwert über den dazugehörigen Inhalt des Ringpuffers.
6. *Wenn Sie den arithmetischen Mittelwert bilden, teilen Sie durch die Anzahl der Elemente. Versuchen Sie anstelle dessen nur durch 1/4 der Elemente zu teilen. Sie merken, dass die Auflösung größer wird. Was für Vor- und Nachteile gibt es hierbei?*

[1] Im Repository unter **Resourcen/Analog-Test-Board-Schematic.pdf**

[2] Im Repository unter **Resourcen/Open429Z-D-Schematic.pdf**

[3] Im Repository unter **Resourcen/STM32F429-Datasheet.pdf**

[4] Im Repository unter **Resourcen/STM32F4-Reference-Manual.pdf**